

Gabarito - Lista 1 de Exercícios

MATF14-Estatística Econômica I - 2025.2

Professor: Rodney Fonseca

Questão 1

- (a) **População:** Todas as famílias da cidade em estudo.
Amostra: As 100 famílias das quais os dados foram coletados.
- (b) **População:** Todos os estudantes da UFBA.
Amostra: Os 50 alunos sorteados.

Questão 2

- (a) **População:** Todos os consumidores que compraram celulares na referida loja de eletrônicos em Salvador durante o ano de 2023.
- (b) **Variáveis Qualitativas:**
- **Nível de Satisfação:** Ordinal (ex: Muito Satisfeito, Satisfeito, Insatisfeito).
 - **Marca do Celular:** Nominal (ex: Samsung, Apple, Motorola).
 - **Sistema Operacional:** Nominal (ex: Android, iOS).
- (c) **Variáveis Quantitativas:**
- **Idade do Consumidor:** Discreta (medida em anos fechados).
 - **Número de Celulares Adquiridos na Loja:** Discreta.
 - **Preço do Aparelho (em R\$):** Contínua.

Questão 3

- (a) O percentual de funcionários que ganham até 7 salários mínimos é de **35%**. (7 de 20 funcionários)
- (b) O percentual de funcionários que ganham entre 8 e 10 salários mínimos é de **40%**. (8 de 20 funcionários)
- (c) O percentual de funcionários que ganham mais de 10 salários mínimos é de **10%**. (2 de 20 funcionários)

Questão 4

- (a) Tabela de frequências absolutas para a variável “região de procedência”.

Região de Procedência	Frequência Absoluta
Interior	7
Capital	6
Outra	7
Total	20

- (b) Tabela de frequências relativas (em %) para a variável “grau de instrução”.

Grau de Instrução	Frequência Relativa (%)
Ensino Fundamental	50%
Ensino Médio	45%
Superior	5%
Total	100%

(c) Distribuição de frequências da variável “salário” em quatro classes.

Classes de Salário (x Sal. Mínimo)	Frequência
4 ┤ 6	4
6 ┤ 8	6
8 ┤ 10	8
10 ┤ 12	2
Total	20

Questão 5

- (a) **21,31%** da amostra se considera deprimida (75 de 352).
- (b) **78,69%** da amostra não se considera deprimida (277 de 352).
- (c) **19,32%** da amostra é composta por mulheres divorciadas que não estão deprimidas (68 de 352).
- (d) **6,82%** da amostra é composta por mulheres solteiras que estão deprimidas (24 de 352).
- (e) O estado civil **casada** está associado à maior porcentagem de mulheres deprimidas (31,09% das mulheres casadas se sentem deprimidas).

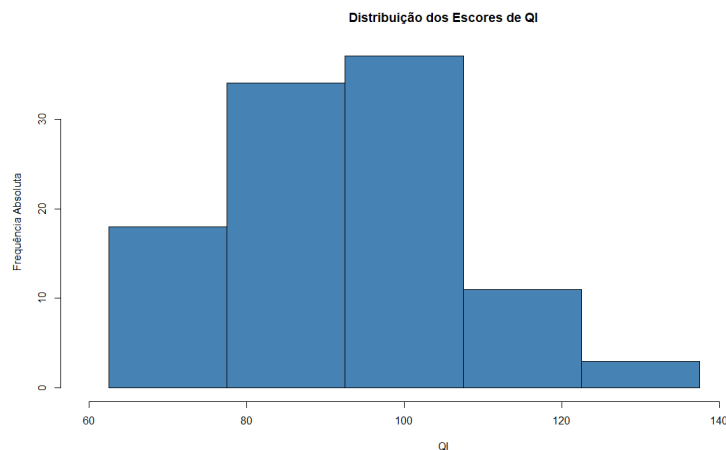
Questão 6

- (a) **Média:** R\$ 50.000,00.
Moda: R\$ 30.000,00.
Mediana: R\$ 40.000,00.
- (b) Sim, existe uma diferença significativa. A média (R\$ 50.000) é consideravelmente maior que a mediana (R\$ 40.000) e a moda (R\$ 30.000). Isso ocorre devido à presença de um valor muito alto (R\$ 120.000), que é um outlier e “puxa” o valor da média para cima.
- (c) A **mediana** representa melhor a tendência central desses salários. Por não ser afetada pelo valor extremo (outlier), ela fornece uma representação mais fiel do salário “típico” do grupo.

Questão 7

- (a) O gráfico é um **Boxplot**. As variáveis utilizadas são “Preço da caixa” (quantitativa) e “Localização” (qualitativa).
- (b) A localização que produz o vinho mais caro é **Seneca**, cujo valor máximo é o maior dentre os 3 gráficos.
- (c) A localização que produz o vinho mais barato é **Seneca**, cujo valor mínimo é o menor dentre os 3 gráficos.
- (d) Os vinhos geralmente são mais caros em **Keuka**, pois sua mediana e seu intervalo interquartil (a “caixa”) estão em um patamar de preços mais elevado que os das outras localidades.
- (e) **Keuka:** Apresenta os preços mais elevados em geral e a menor variabilidade (menor amplitude interquartil).
Cayuga: Possui preços intermediários com uma distribuição relativamente simétrica.
Seneca: Apresenta a maior variabilidade de preços (maior amplitude total e interquartil) e a menor mediana.

Questão 8



Questão 9

- (a) O desvio interquartilico ($IQR = Q3 - Q1$) é:
- **Dallas:** $2,72 - 2,51 = 0,21$
 - **Chicago:** $2,74 - 2,53 = 0,21$
- (b) Sim, há diferença. Embora o desvio interquartilico seja o mesmo, o desvio padrão (DP) e a amplitude (máx - min) são maiores em Chicago, indicando que, de forma geral, os preços em Chicago apresentam maior variabilidade.
- (c) Os preços tendem a ser mais baratos em **Dallas**, pois sua mediana (\$2,61) é menor que a de Chicago (\$2,65). A mediana é uma medida mais robusta para comparar a tendência central neste caso.

Questão 10

Com base nos dados da Tabela 5 (total de 20 voluntários):

- **Moda:** O valor mais frequente é **4 cochilos**.
- **Média:** $\frac{\sum(x_i \cdot f_i)}{n} = \frac{74}{20} = 3,7$ cochilos.
- **Mediana:** O valor que ocupa a posição central dos dados ordenados é **4 cochilos**.

Questão 11

- (a) A variável “Nível educacional” é do tipo **Qualitativa Ordinal**.
- (b) Uma medida de tendência central adequada para essa variável é a **Mediana**. A categoria mediana, que corresponde à 20ª funcionária em um total de 39, é **Ensino médio completo**. A moda também é “Ensino médio completo”.